

Anggota3.md — Programmer · Reservation Engine & Ketersediaan

Field	Isi
Nama	(isi)
NIM	(isi)
Username GitHub	(isi)
Peran	Programmer — Reservation Engine, Aturan Slot & Anti-Bentrok, Grid Ketersediaan
User Story	US-01, US-03, US-04, US-05, US-09, US-10
Kontrak disediakan	K-05 TimeSlot, K-06 scope reservasi
Kontrak dipakai	K-00, K-02, K-03, K-09 (A4) · K-01, K-04, K-12, K-13 (A2) · K-11, K-14, K-15 (PM)
Branch	Kerja di <code>a3/*</code> · SRS di <code>srs/anggota3-reservasi-ketersediaan</code> · tidak pernah push ke <code>main</code>
SRS	<code>workflow/srs/SRS_Anggota3_Reservasi_Ketersediaan.md</code> (FR-A3-01 s/d FR-A3-09)
Review sejawat	Me-review PR Anggota 2 · PR saya direview Anggota 4 · review akhir & merge oleh PM
Beban	26 poin (33%)
Acuan	<code>Relationship.md</code> v2.1 · <code>PROJECT_WORKFLOW.md</code> v2.1 · <code>DATABASE_DESIGN.md</code> v1.2

1. Misi

Memegang **jantung sistem**: seluruh siklus reservasi, dari melihat slot kosong sampai persetujuan dan pembatalan.

- **Aturan paling ketat ada di sini.** Jam operasional, slot 30 menit yang wajib divalidasi di server, dan pencegahan bentrok. Dosen hampir pasti mengujinya saat demo.
- **Grid ketersediaan (US-01) kini milikmu.** Grid dibaca dari slot reservasi `approved` (`reservation_slots`), jadi paling tepat dipegang pemilik logika approve.
- **US-03 dan US-09 ada di critical path.** Scope reservasimu (K-06) dipakai Anggota 2 untuk dashboard antrian dan rekap okupansi.
- **Pekerjaan pertama tidak butuh database.** `TimeSlot` (K-05) murni logika dan bisa langsung diuji begitu skeleton tersedia.

2. Peta Tanggung Jawab

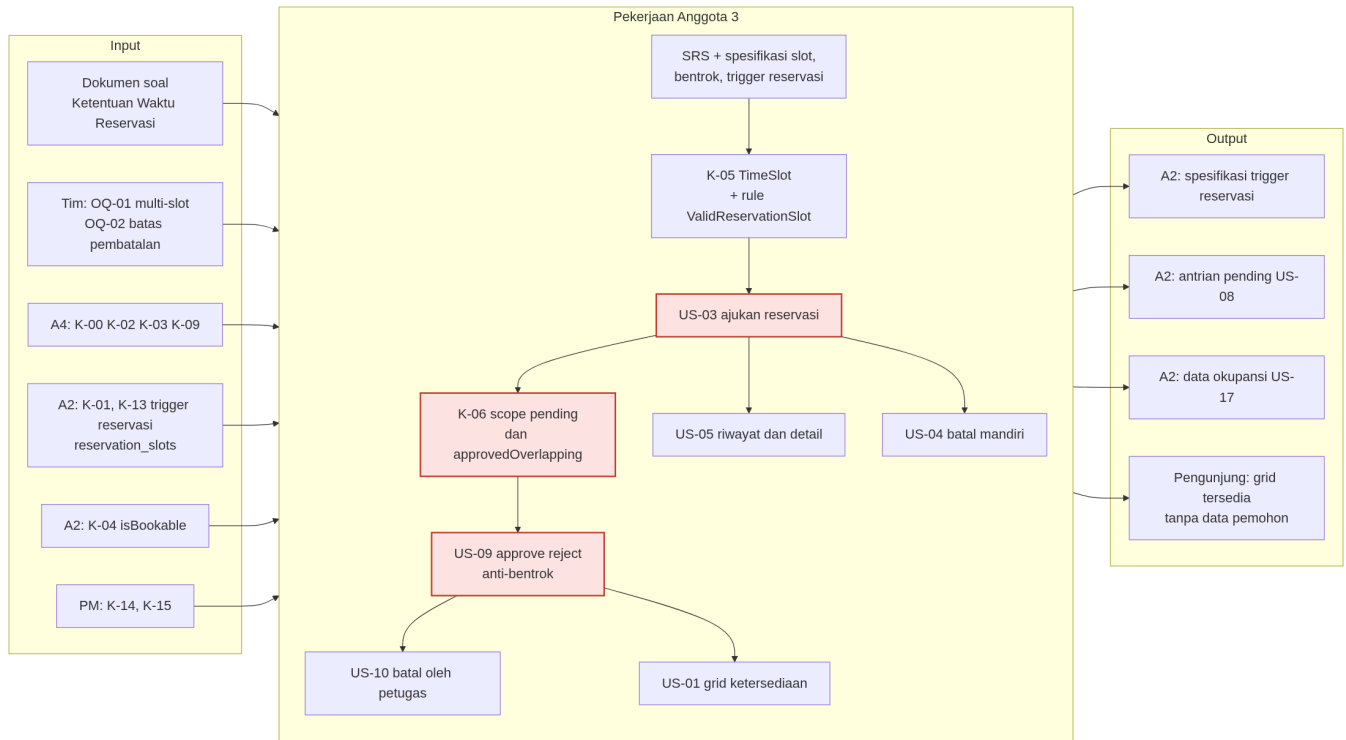


Diagram 1 — 2. Peta Tanggung Jawab

3. User Story, FR & Pekerjaan

ID	Pekerjaan	FR di SRS	Poin	BR	Jatuh tempo
—	SRS; spesifikasi slot, bentrok, state machine, trigger reservasi & kode RSV-xx	—	2	BR-01..06	18 Sep
K-05	TimeSlot + rule ValidReservationSlot + unit test	FR-A3-02	3	BR-01..03	22 Sep
US-03	Pengguna mengajukan reservasi rentang waktu + tujuan	FR-A3-01, FR-A3-02	5	BR-01..03	25 Sep
K-06	Scope pending(), approvedOverlapping() + ReservationFactory	—	—	BR-04	Stub 24 Sep · final 26 Sep
US-05	Riwayat & detail reservasi milik sendiri	FR-A3-03	2	BR-09	27 Sep
US-09	Petugas setuju/tolak; cegah bentrok	FR-A3-05, FR-A3-06	5	BR-04	30 Sep
US-10	Petugas batalkan reservasi approved + alasan	FR-A3-07	2	BR-06	1 Okt
US-04	Pengguna batalkan reservasi sendiri sebelum batas	FR-A3-04	2	BR-05	2 Okt
US-01	Grid ketersediaan per slot tanpa detail pemohon	FR-A3-08	5	BR-01, BR-02, BR-09	6 Okt
OQ-18	Kedaluwarsa reservasi pending (event) — bila disetujui	FR-A3-09	—	—	6 Okt

4. Rincian per Sprint

Sprint	Tanggal	Aktivitas	Branch
0 — Analysis & Design	16–19 Sep	Dorong keputusan OQ-01 & OQ-02; SRS A3 (FR, acceptance criteria, kasus tepi); spesifikasi trigger reservasi untuk A2 (<code>DATABASE_DESIGN.md</code> §7.2); wireframe form reservasi, antrian petugas, grid	<code>srs/anggota3-reservasi-ketersediaan</code>
Fondasi	20–22 Sep	K-05 <code>TimeSlot</code> + unit test tanpa DB	<code>a3/K-05-timeslot</code>
1	23–27 Sep	US-03 (Form Request + Service); PR stub K-06 24 Sep; US-05	<code>a3/US-03-ajukan-reservasi</code> , <code>a3/K-06-scope</code> , <code>a3/US-05-riwayat</code>
2	28 Sep–6 Okt	US-09 (transaksi + lock + trigger); US-10; US-04; US-01 grid (<code>sp_facility_day_grid</code>)	<code>a3/US-09-approve</code> , <code>a3/US-10-batal-petugas</code> , <code>a3/US-04-batal-mandiri</code> , <code>a3/US-01-grid</code>
Stabilisasi	7–8 Okt	Lengkapi unit test kasus tepi; uji dua transaksi di Workbench; review silang PR A2; bugfix UAT	<code>a3/fix-...</code>
Delivery	9–10 Okt	Screenshot & penjelasan fitur untuk PM; latih skenario demo	—

5. Timeline Pribadi

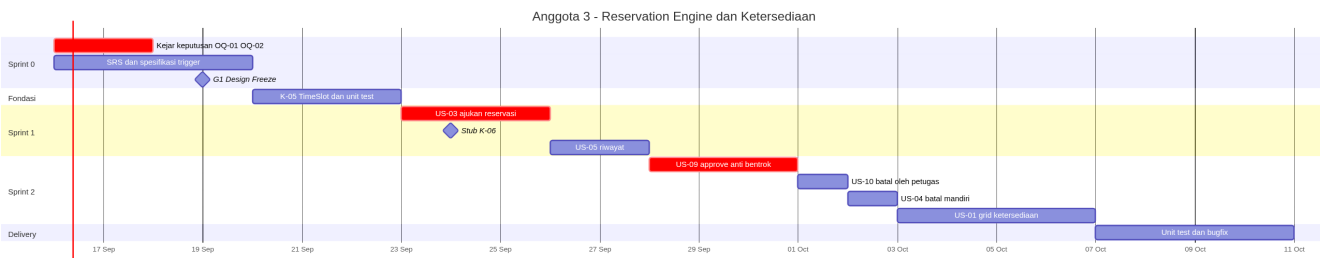


Diagram 2 — 5. Timeline Pribadi

6. Keperluan

6.1 Input yang dibutuhkan

Dari	Apa	Kapan paling lambat	Kalau terlambat
Tim / dosen	OQ-01 satu slot atau rentang multi-slot	17 Sep	DDL & trigger sudah mendukung rentang multi-slot
Tim / dosen	OQ-02 batas pembatalan mandiri	1 Okt	Nilai di <code>system_settings.cancel_deadline_minutes</code> (default 120)
PM	K-14 repo; K-15 SRS disetujui	16 / 18 Sep	Draf di branch <code>srs/...</code>
A4	K-00 skeleton	20 Sep	K-05 ditulis sebagai kelas PHP murni lebih dulu
A4	K-02 role, K-03 komponen, K-09 UserFactory	22 Sep	Mulai dari Service & Form Request, UI menyusul
A2	K-01 + K-13 (tabel reservasi, <code>reservation_slots</code> , trigger) + K-04 <code>isBookable()</code>	22–23 Sep	US-03 tertahan → eskalasi ke PM di standup

6.2 Output yang diserahkan

Ke	Apa	Kapan
A2	Spesifikasi trigger reservasi + kode RSV-xx	18 Sep
A2	K-05 <code>TimeSlot</code> (juga dipakai data demo)	22 Sep
A2	K-06 stub scope + <code>ReservationFactory</code>	24 Sep
A2	K-06 final	26 Sep
PM	Skenario uji bentrok untuk UAT	5 Okt

6.3 Tools

Laravel 13 Artisan · PHPUnit/Pest · Tinker · MySQL Workbench (`EXPLAIN`, uji dua transaksi di dua tab) · dua browser untuk uji approve bersamaan.

6.4 Referensi

Topik	Referensi
Form Request & custom Rule	https://laravel.com/docs/13.x/validation
Transaksi & locking	https://laravel.com/docs/13.x/database#database-transactions · https://laravel.com/docs/13.x/queries#pessimistic-locking
Query scope	https://laravel.com/docs/13.x/eloquent#query-scopes
Policy	https://laravel.com/docs/13.x/authorization
Carbon	https://carbon.nesbot.com/docs/

7. File & Branch Milikmu

```
Branch : a3/<ID>-<slug> · srs/anggota3-reservasi-ketersediaan
File   :
workflow/srs/SRS_Anggota3_Reservasi_Ketersediaan.md
docs/02-design/state-machine.md                (reservasi)
config/reservation.php                          (jam operasional; batas pembatalan di system_settings)
app/Support/TimeSlot.php
app/Rules/ValidReservationSlot.php
app/Services/ReservationService.php
app/Enums/ReservationStatus.php
app/Models/Reservation.php
app/Http/Controllers/ReservationController.php
app/Http/Controllers/AvailabilityController.php
app/Http/Controllers/Staff/ReservationController.php
app/Http/Requests/StoreReservationRequest.php
app/Http/Requests/DecideReservationRequest.php
app/Http/Requests/CancelReservationRequest.php
app/Policies/ReservationPolicy.php
routes/modules/reservations.php                 (termasuk route ketersediaan publik)
resources/views/facilities/availability.blade.php
resources/views/reservations/*
resources/views/staff/reservations/*
database/factories/ReservationFactory.php
database/seeder/ReservationSeeder.php
tests/Unit/TimeSlotTest.php
tests/Unit/ReservationConflictTest.php
tests/Feature/Reservations/*
```

8. Spesifikasi Kunci (ringkas)

Kebutuhan lengkap ada di **SRS Anggota 3**: aturan slot V-1..V-8, kasus tepi bentrok T-1..T-10, race condition, dan matriks privasi.

8.1 State machine reservasi

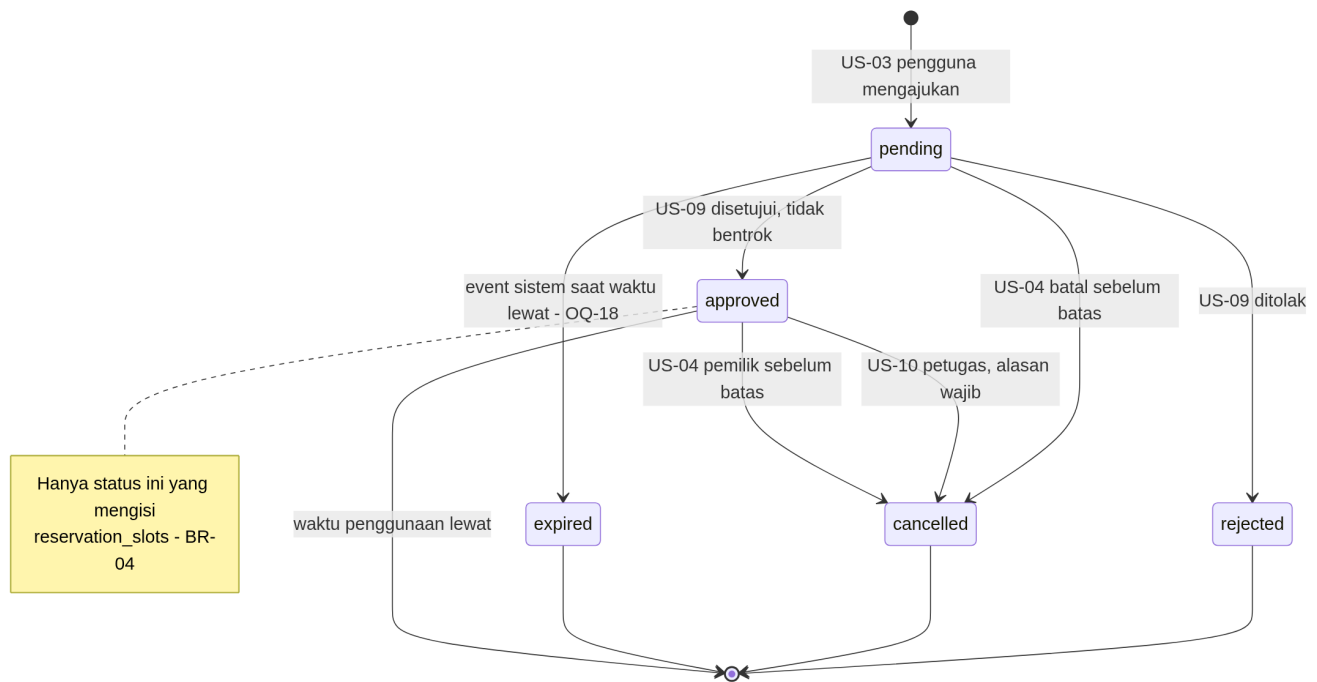


Diagram 3 — 8.1 State machine reservasi

8.2 Pembagian aturan: Laravel vs MySQL

Aturan	Laravel — milikmu	MySQL — DATABASE_DESIGN.md (A2)
Grid & jam operasional	Rule <code>ValidReservationSlot</code>	CHECK <code>chk_res_*</code>
Belum lewat	Rule <code>ValidReservationSlot</code>	Trigger <code>RSV-02</code>
Fasilitas bookable	<code>ReservationService</code> → <code>isBookable()</code>	Trigger <code>RSV-03</code>
Bentrok (BR-04)	<code>DB::transaction(..., attempts: 3) + lockForUpdate + approvedOverlapping()</code>	Trigger <code>RSV-05</code> + UNIQUE <code>uq_reservation_slot</code>
Transisi status	<code>ReservationService</code>	Trigger <code>RSV-04</code>
Alasan batal petugas (BR-06)	<code>CancelReservationRequest</code>	Trigger <code>RSV-06</code>
Batas batal mandiri (BR-05)	Policy/Service membaca <code>system_settings</code>	Trigger <code>RSV-07</code>
Siapa boleh membatalkan	<code>ReservationPolicy</code> (utama)	Trigger <code>RSV-10</code> (jaring pengaman)
Privasi grid (BR-09)	Controller hanya mengirim status slot	<code>v_public_slot_occupancy</code> , <code>sp_facility_day_grid</code>

Aturan praktis: tangkap error 1644/3819/1062 lewat `DatabaseErrorTranslator`. Factory hanya membuat `pending`; state lain lewat `UPDATE`. Test di MySQL.

9. Prompt Overlay AI

Tempel **CORE PROMPT v2.0** (`CLAUDE.md` / `Relationship.md` §13.3) lebih dulu, lalu tempel blok ini.

```
# =====
# OVERLAY — Anggota 3 · Programmer · Reservation Engine & Ketersediaan
# Dipakai bersama CORE v2.0
# =====

## PERAN
Kamu mendampingi Anggota 3, pemilik modul reservasi dan grid
ketersediaan. Berpikir seperti engineer yang paranoid terhadap data
waktu dan konkurensi: setiap aturan waktu divalidasi di server, setiap
kasus tepi diuji.

## USER STORY & FR MILIK SAYA
US-03 FR-A3-01..02 Ajukan reservasi + validasi slot (BR-01..03)
US-05 FR-A3-03 Riwayat & detail milik sendiri
US-04 FR-A3-04 Batal mandiri sebelum batas (BR-05)
US-09 FR-A3-05..06 Setujui/tolak, cegah bentrok (BR-04)
US-10 FR-A3-07 Batal oleh petugas, alasan wajib (BR-06)
US-01 FR-A3-08 Grid ketersediaan tanpa data pemohon (BR-09)
OQ-18 FR-A3-09 Kedaluwarsa reservasi pending (bila disetujui)

## KONTRAK YANG SAYA SEDIAKAN (tanda tangan wajib stabil)
K-05 App\Support\TimeSlot: 26 slot 07:00-20:00, cek batas slot, tanpa DB
K-06 App\Models\Reservation:
  - scope pending()
  - scope approvedOverlapping(facility, start, end, ?ignoreId)
    memakai start_time < end AND end_time > start, status approved
  - ReservationFactory state pending(), approved(), rejected(),
    cancelled() – selain pending dibuat lewat UPDATE agar lolos trigger

## KONTRAK YANG SAYA PAKAI
K-00, K-02, K-03, K-09 dari Anggota 4 · K-01, K-04, K-12, K-13 dari
Anggota 2 · K-11, K-14, K-15 dari PM

## BRANCH
a3/<ID>-<slug>, contoh a3/US-09-approve, a3/fix-US-09-pesan-bentrok.
Tidak pernah push ke main; PR direview Anggota 4, di-merge PM.

## FILE MILIK SAYA
Lihat Anggota3.md §7 (TimeSlot, Rule, ReservationService, Reservation,
controller reservasi & ketersediaan, view, factory, test).

## FOKUS KHUSUS
- Validasi slot V-1..V-8 (SRS A3) WAJIB di server lewat
  ValidReservationSlot; kalender hanya pelengkap.
- Operator overlap KETAT (< dan >): batas bersentuhan bukan bentrok.
- Approve di DB::transaction(..., attempts: 3) + lockForUpdate; cek ulang
  bentrok, isBookable(), dan status pending di dalam transaksi. Penjaga
  terakhir: trigger + UNIQUE uq_reservation_slot (1062).
- Semua transisi status lewat ReservationService.
- Grid US-01: kirim ke view HANYA status slot (sp_facility_day_grid /
  v_public_slot_occupancy); jangan kirim nama pemohon/tujuan (BR-09).
- Batas pembatalan dibaca dari system_settings (satu sumber dengan RSV-07).
- Tangkap error 1644/3819/1062 lewat DatabaseErrorTranslator.
- Kasus tepi T-1..T-10 wajib punya unit test; test di MySQL.
- Pesan error Bahasa Indonesia dan spesifik.

## BATASAN
- Jangan membuat migration / database/sql (Anggota 2) → Change Request.
- Jangan mengubah model Facility, dashboard, atau rekap (Anggota 2).

## PERINTAH TAMBAHAN
/kasus-tepi daftar kasus uji tambahan untuk aturan yang sedang dikerjakan
/uji-bentrok simulasikan tabel T-1..T-10 terhadap implementasi
# ===== AKHIR OVERLAY A3 =====
```

10. Definition of Done Pribadi

- [] Request langsung (bukan lewat form) jam 09.15, 06.30, atau selesai 20.30 ditolak server

- [] Kasus T-1..T-10 punya unit test dan lulus
- [] Approve reservasi bentrok ditolak dengan pesan yang menyebut reservasi penghalang
- [] Uji dua tab Workbench: transaksi kedua gagal 1062 `uq_reservation_slot`
- [] Approve untuk fasilitas `under_repair` ditolak
- [] Pembatalan petugas tanpa alasan ditolak (BR-06)
- [] Pengguna A tidak bisa membuka/membatalkan reservasi pengguna B lewat URL langsung
- [] Source HTML grid ketersediaan tidak memuat nama pemohon/tujuan
- [] K-06 dipakai Anggota 2 tanpa perlu mengubah kodemu
- [] Minimal 3 commit per minggu lewat branch `a3/*`
- [] Screenshot US-01, US-03, US-04, US-05, US-09 (termasuk pesan bentrok), US-10 diserahkan ke PM

11. Persiapan Tanya Jawab & Demo UTS

Skenario demo (±3 menit):

1. Pengunjung membuka grid ketersediaan Aula besok.
2. Pengguna A mengajukan 09.00–10.00; pengguna B mengajukan 09.30–10.30.
3. Petugas menyetujui A (berhasil), lalu B (**ditolak: bentrok**). Grid kini menunjukkan 09.00–10.00 tidak tersedia.
4. Petugas membatalkan A tanpa alasan (ditolak), lalu dengan alasan (berhasil); slot kembali tersedia.
5. (Efek RDBMS) Di Workbench, `INSERT` jam 09.15 → **ditolak CHECK** `chk_res_grid_start`.

Kemungkinan pertanyaan	Poin jawaban
"Kalau saya ubah jam lewat inspect element?"	Validasi di server (Form Request + Rule) dan di MySQL (CHECK)
"Bagaimana sistem tahu bentrok?"	<code>start < end AND end > start</code> , hanya reservasi approved di fasilitas yang sama
"Kenapa 09.00–10.00 dan 10.00–11.00 tidak bentrok?"	Operator ketat; batas bersentuhan bukan irisan
"Kalau dua petugas approve bersamaan?"	Transaksi + lock; penjaga akhir UNIQUE <code>uq_reservation_slot</code> membuat transaksi kedua gagal
"Bagaimana grid tidak membocorkan pemohon?"	Data grid berasal dari view yang tidak punya kolom pemohon/tujuan
"Kenapa pending tidak memblokir slot?"	Bentrok dicegah saat approve; banyak pengajuan boleh antre, petugas yang memilih

12. Changelog

Versi	Tanggal	Perubahan	Oleh
2.1	2026-09-16	Dokumen dipindah ke folder <code>workflow/</code> (SRS ke <code>workflow/srs/</code>); rujukan path dan versi dokumen terkait diperbarui; versi PDF di <code>workflow_pdf/</code> .	DevFlow
2.0	2026-09-16	Restrukturisasi tim (1 PM + 3 Programmer) . Peran menjadi Programmer — Reservation Engine & Ketersediaan; US-01 grid ketersediaan diambil dari Anggota 2. Spesifikasi rinci (V-1..V-8, T-1..T-10, race condition, privasi) dipindah ke SRS Anggota 3. Tambah FR-A3, branch <code>a3/*</code> , rotasi review (direview A4, me-review A2), overlay CORE v2.0.	DevFlow
1.2	2026-09-15	Pembagian aturan Laravel vs MySQL, status <code>expired</code> , <code>system_settings</code> .	DevFlow
1.1	2026-09-15	K-12 standar DBMS.	DevFlow
1.0	2026-09-15	Dokumen awal Reservation Engine.	DevFlow